

Projet – Base de données bancaire

La petite banque clermontoise, avec une seule agence, a ouvert ses portes l'an dernier et fonctionne jusqu'ici avec des outils rudimentaires. Notamment, la gestion des comptes se fait dans le fichier `gestion_bancaire.csv`. On désire mettre en place une base de données structurée alimentée au départ par ce fichier à plat. Le besoin énoncé par le directeur de l'agence est le suivant :

Lorsqu'un client souhaite créer un compte bancaire, il doit prendre rendez-vous avec un agent afin d'effectuer toutes les démarches administratives. Le client doit fournir les différentes informations le concernant et dans un second temps, les différentes informations concernant le compte à créer, sachant qu'un compte peut être rattaché à plusieurs clients, ce qui est le cas pour les comptes associatifs et les comptes communs par exemple. Dans le cas d'une association, seuls le président et le trésorier peuvent avoir accès aux comptes, tout d'abord parce qu'ils en sont responsables légalement, mais aussi pour éviter que d'autres personnes n'interfèrent dans la gestion financière de l'association. Comme ici on veut que le client soit en confiance, un seul agent en est responsable. C'est mieux quand on sait à qui parler. Bien sûr, il faut garder une trace de quel agent était chargé de quel client, parce qu'en cas de problème, on veut tout savoir. Vous vous endoutez déjà, il faut stocker les différents mouvements effectués sur les comptes afin de savoir la date du mouvement, le montant, une information du type 'salaire de juin 2022' et une autre information permettant de savoir qui est concerné par le mouvement. Par exemple, le salaire, c'est versé par votre entreprise ou bien encore, le prélèvement de 250 euros, c'était pour EDF ?

On veut aussi pouvoir gérer les parrainages parce qu'on veut mettre en place des avantages. On ne sait pas encore lesquels précisément mais ça, vous ne vous en souciez pas. Cela pourrait être de l'ordre de 10 euros offert pour chaque parrainage que l'on effectue et dans l'autre sens, 5 euros reçu par parrain qui vous parraine. Bref, ce qu'on veut savoir, c'est qui a parrainé qui et quand.

1 Travail demandé

L'objectif du projet est de mobiliser les méthodes et les outils que vous avez découverts en BDR1, BDR2 et dans cette SAÉ pour mettre en place une base de données relationnelle en PostgreSQL répondant aux besoins de l'organisation.

Remise du travail avant le 17 juin 2022 : Une archive ZIP devra être déposée sur l'espace Moodle. Elle contiendra un rapport de 6 pages détaillant toutes les étapes de création de votre BD, avec en outre les éléments suivants :

- Modèle conceptuel des données
- Schémas relationnels (modèle logique) respectant des règles de normalisation (formes normales)
- Scripts de création des tables
- Scripts d'alimentation et d'exportation des données
- Scripts de création de vues

2 Besoins supplémentaires

Le directeur de l'agence a exprimé de nouveaux besoins, énoncés ci-après, à prendre en compte dans le projet.

2.1 Comptes dormants

Création d'une VUE à partir de plusieurs tables (donc avec jointures) pour présenter les données suivantes :

- Nom du client
- Numéro du compte
- Date du dernier mouvement

- Solde du compte

Cette vue doit présenter les enregistrements uniquement si la date du dernier mouvement est inférieure au 31/12 de l'année précédente.

Le directeur vous demande les éléments suivants :

1. La commande pour créer cette vue.
2. La commande pour exporter à tout moment les données de cette vue dans un fichier au format CSV pour ouverture avec un tableur Excel.

2.2 Etat des parrainages

Création d'une VUE à partir de plusieurs tables (donc avec jointures) pour présenter les données suivantes :

- Nom de l'agent
- Nom du parrain
- Nom du filleul
- Date de parrainage
- Date du mouvement de parrainage sur le compte du parrain

Cette vue doit présenter les enregistrements uniquement pour les parrainages depuis le 01/01 de l'année.

Le directeur vous demande les éléments suivants :

1. La commande pour créer cette vue.
2. La commande pour exporter à tout moment les données de cette vue dans un fichier au format CSV pour ouverture avec un tableur Excel.